

# Diagonalização de Matrizes

## 1. Matrizes semelhantes

Assim como em Geometria Plana alguns elementos podem ser chamados de semelhantes entre si, como triângulos com pelo menos dois ângulos iguais, em Álgebra Linear as [matrizes](#)<sup>[1]</sup> também podem ser semelhantes entre si se certas condições forem atendidas.

Para que duas matrizes  $A$  e  $B$  sejam semelhantes entre si, deve existir uma matriz  $P$ , tal que  $B$  seja igual a  $P$  multiplicado por  $A$  multiplicado pela inversa de  $P$ . Algebricamente, isso é escrito como:

$$B = P \cdot A \cdot P^{-1}$$

Consequência disso é que  $\det(A) = \det(B)$

### ≡ Exemplo

1. Seja  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ , vejamos se são semelhantes:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \quad B = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$A$  e  $B$  não são semelhantes

2. Seja  $A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ , vejamos se são semelhantes:

$$A = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \quad B = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$A$  e  $B$  são semelhantes

## 2. Diagonalização de Matrizes

Uma matriz  $A$  é diagonalizável quando ela for semelhante a uma [matriz diagonal](#)<sup>[2]</sup>, ou seja, quando existir uma matriz  $P$  tal que  $P \cdot A \cdot P^{-1}$  resulta numa matriz diagonal (diz-se que " $P$  diagonaliza  $A$ ").

Além disso, se a matriz de uma [transformação](#)<sup>[3]</sup>  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  for diagonalizável, então o número de autovalores distintos entre si que ela possui é igual a dimensão do seu domínio. Isso significa que se  $[T]$  tiver  $n$  autovalores diferentes, então  $[T]$  será diagonalizável. Caso isso ocorra,  $D$  tem a forma:

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Esse Teorema permite que se descubra mais facilmente se uma matriz é diagonalizável e que se diagonalize mais facilmente transformações lineares.

### ≡ Exemplo

Conferindo se a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$  é diagonalizável:

$$P(A - \lambda \cdot I) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 4 - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Agora que temos o polinômio característico devemos achar a raiz dele pelo método que preferirmos:

$$\lambda^2 - 5\lambda - 2 \Rightarrow -\frac{-5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \mp \sqrt{25 + 8}}{2} = \frac{5 \mp \sqrt{33}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda_1 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}; \lambda_2 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}}$$

$A$  é diagonalizável e tem dois autovetores

## 3. Potência de matrizes

Caso uma matriz  $A$  seja diagonalizável, ou seja, caso  $A$  tenha  $n$  autovetores L.I. associados a  $n$  autovalores, temos que a matriz que diagonaliza  $A$  é  $P = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ \dots \ v_n]$  e a matriz diagonalizada de  $A$  é  $D$  tal que  $D$  é:

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Isolando o  $A$  temos que:

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P \Rightarrow P \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot P^{-1} \cdot A \cdot P \cdot P^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P \cdot D \cdot P^{-1} = (P \cdot P^{-1}) \cdot A \cdot (P \cdot P^{-1}) \Rightarrow P \cdot D \cdot P^{-1} = I \cdot A \cdot I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{A = P \cdot D \cdot P^{-1}}$$

Ou seja temos que:

$$A^2 = (P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) = P \cdot D \cdot P^{-1} \cdot P \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot D \cdot I \cdot D \cdot P^{-1} = \boxed{P \cdot D^2 \cdot P^{-1}}$$

$$A^3 = (P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) = P \cdot D \cdot P^{-1} \cdot P \cdot D \cdot P^{-1} \cdot P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^3 = P \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \cdot D \cdot P^{-1} = \boxed{P \cdot D^3 \cdot P^{-1}}$$

Como chegamos a uma "função recursiva", ou seja, uma função que a partir de um resultado anterior consegue-se achar o próximo resultado dela (a exemplo temos  $f(x) = 3^x$ , pois  $f(x) = 3^{x-1} \cdot 3 = f(x-1) \cdot 3$ ), então conseguimos estrapolar que:

$$\boxed{A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}}$$

1. [Matriz.pdf](#) ↩

2. [Tipos Especiais de Matrizes.pdf](#) ↩

3. [\(<Transformações Lineares.pdf>\)](#) ↩